

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar Programlama-II Dönem Sonu Sınavı

Adı Soyadı: _____

Numarası: _____

Soru 1)

Bir metin dosyasındaki tüm rakamları (0-9) 'X' ile değiştiren ve bu rakamların dosyadaki indislerini ekrana yazdıran C programını sıfırdan yazınız.

Örnek Dosya İçeriği: Met101

Ekrana Çıktısı (İndisler): 3 4 5

Dosyanın Yeni Hali: MetXXX

Soru 2)

Aşağıdaki döngüsel fonksiyonun mantığını, herhangi bir döngü kullanmadan **a) iç içe if** yapısıyla ve **b) rekürsif** olarak yeniden yazınız.

```
int Fonksiyon(int start, int end) {
    int result = 1;
    for (int i = start; i <= end; i++) {
        if (i % 2 != 0) result *= i;
    }
    return result;
}
```

Soru 3)

İki vize ve bir final notu olan bir öğrenci yapısı (**struct**) tanımlayınız. Bu yapıları içeren bir binary dosyadan okuma yaparak, geriye doğrudan **en yüksek başarı notuna sahip öğrencinin struct yapısını döndüren** fonksiyonu yazınız.

Soru 4)

Aşağıdaki fonksiyon **Fonksiyon("Vize3Not");** şeklinde çağrılırsa ekran çıktısı ne olur?

```
void Fonksiyon(char *str) {
    if (*str == '\0') return;
    if (*str >= 'a' && *str <= 'z') {
        printf("%c", *str - 32);
        Fonksiyon(str + 1);
    } else {
        Fonksiyon(str + 1);
        printf("%c", *str);
    }
}
```